
LERNZIELBUCH

Mathematik B041

– Integralregeln und Anwendungen

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:14f445255f8ca249a97fd0684294b4d67f1170d7f93574809ec9f26f9505e39f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung in die Integralrechnung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Anwendungen der Integralrechnung	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Flächen und Kontextdeutung mit Integralen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen nutzen

Lernziel-ID 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

STAMMFUNKTIONEN GANZRATIONALER FUNKTIONEN BESTIMMEN & NUTZEN



Ohne Hilfsmittel Stammfunktionen bestimmen und sicher für Integral- & Rekonstruktionsaufgaben nutzen.



BESTIMMEN: Potenzregel rückwärts anwenden!

$f(x)$ (Ursprungsfunktion) $\xrightarrow{\text{INTEGRIEREN (Aufleiten)}}$ $F(x)$ (Stammfunktion)

$f(x) = a \cdot x^n$ $\rightarrow$ $F(x) = \frac{a}{n+1} \cdot x^{n+1}$

Beispiel: $f(x) = 6x^5$ $\rightarrow$ $F(x) = \frac{6}{6} x^6 = x^6$ Potenz um 1 erhöhen, durch neue Potenz teilen!

SICHERE PAARE (Stammfunktionen)	
$f(x)$ (Funktion)	$F(x)$ (Stammfunktion)
$f(x) = 3x^2$	$F(x) = x^3$
$f(x) = 4x + 1$	$F(x) = 2x^2 + x$
$f(x) = 3x^2 + 2x$	$F(x) = x^3 + x^2$

NUTZEN: Integralberechnung mit $F(x)$

$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx \xrightarrow{\text{Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung}} F(b) - F(a)$

$\rightarrow F(2) - F(0)$

Für $F(x) = x^3 + x^2$:

$F(2) = 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$

$F(0) = 0^3 + 0^2 = 0 + 0 = 0$

$\rightarrow$ **Integralwert = $F(2) - F(0) = 12 - 0 = 12$**

ERGEBNIS: Potenzregel rückwärts anwenden und dann $F(b) - F(a)$ rechnen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ohne Hilfsmittel Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen für Integral- und Rekonstruktionsaufgaben sicher nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

[Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von \$1/x\$ nutzen \(LK\)](#) 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

[Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen](#) d144a855-9139-55c7-a801-e8b85dab5f01

Intervalladditivität und Linearität von Integralen nutzen

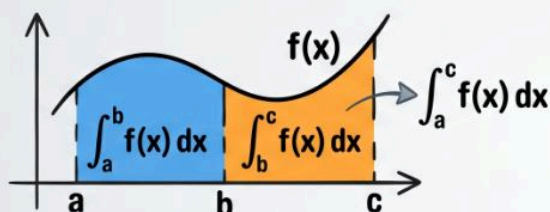
Lernziel-ID 649b673c-1a74-5dc5-af01-b4c9e090b90d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

Intervalladditivität und Linearität von Integralen nutzen

Intervalladditivität

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

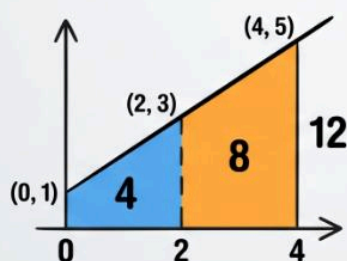


$$f(x) = x + 1$$

$$\int_0^2 f(x) dx = 4$$

$$\int_2^4 f(x) dx = 8$$

$$\int_0^4 f(x) dx = 12$$



Linearität

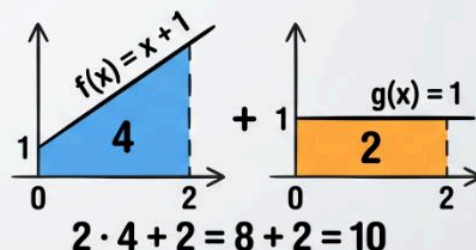
$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$$

Konstantenausklammerung

Summieren von Funktionen

$$f(x) = x + 1$$

$$\int_0^2 (2f(x) + 1) dx = 2 \int_0^2 f(x) dx + \int_0^2 1 dx = 10$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bestimmte Integrale mithilfe von Intervalladditivität und Linearität umformen, zerlegen, zusammenfassen und die Rechenschritte fachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

Erweiterte Integrationsregeln anwenden (LK)

Lernziel-ID 0d21097c-09bf-5375-8c56-34ce8dc5bc35

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

Erweiterte Integrationsregeln anwenden

Lineare Klammerpotenz

$$\int (2x+1)^3 dx$$
$$\Rightarrow = \frac{(2x+1)^4}{4} + C$$

Check:
Ableitung von $\frac{(2x+1)^4}{4} + C$
 $\Rightarrow = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot (2x+1)^3 \cdot 2$
 $\Rightarrow = (2x+1)^3$ ✓

Form $f'(x) \cdot e^{f(x)}$

$$f(x) = x^2+1, f'(x) = 2x$$
$$\int 2x \cdot e^{x^2+1} dx$$
$$\Rightarrow = e^{x^2+1} + C$$

Check:
Ableitung von $e^{x^2+1} + C$
 $\Rightarrow = e^{x^2+1} \cdot 2x$
 $\Rightarrow = 2x \cdot e^{x^2+1}$ ✓

Ergebnisbox

- 💡 Innere Ableitung erkennen!
- 💡 Rückwärts zur passenden Stammfunktion gehen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrale von Funktionen der Form $\int (ax+b)^r dx$ für $r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ sowie von Funktionen der Form $\int g(x) = f'(x) \cdot e^{f(x)} dx$ mithilfe passender Regeln berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren](#) 23589682-2028-54cb-9034-b468b42688f1

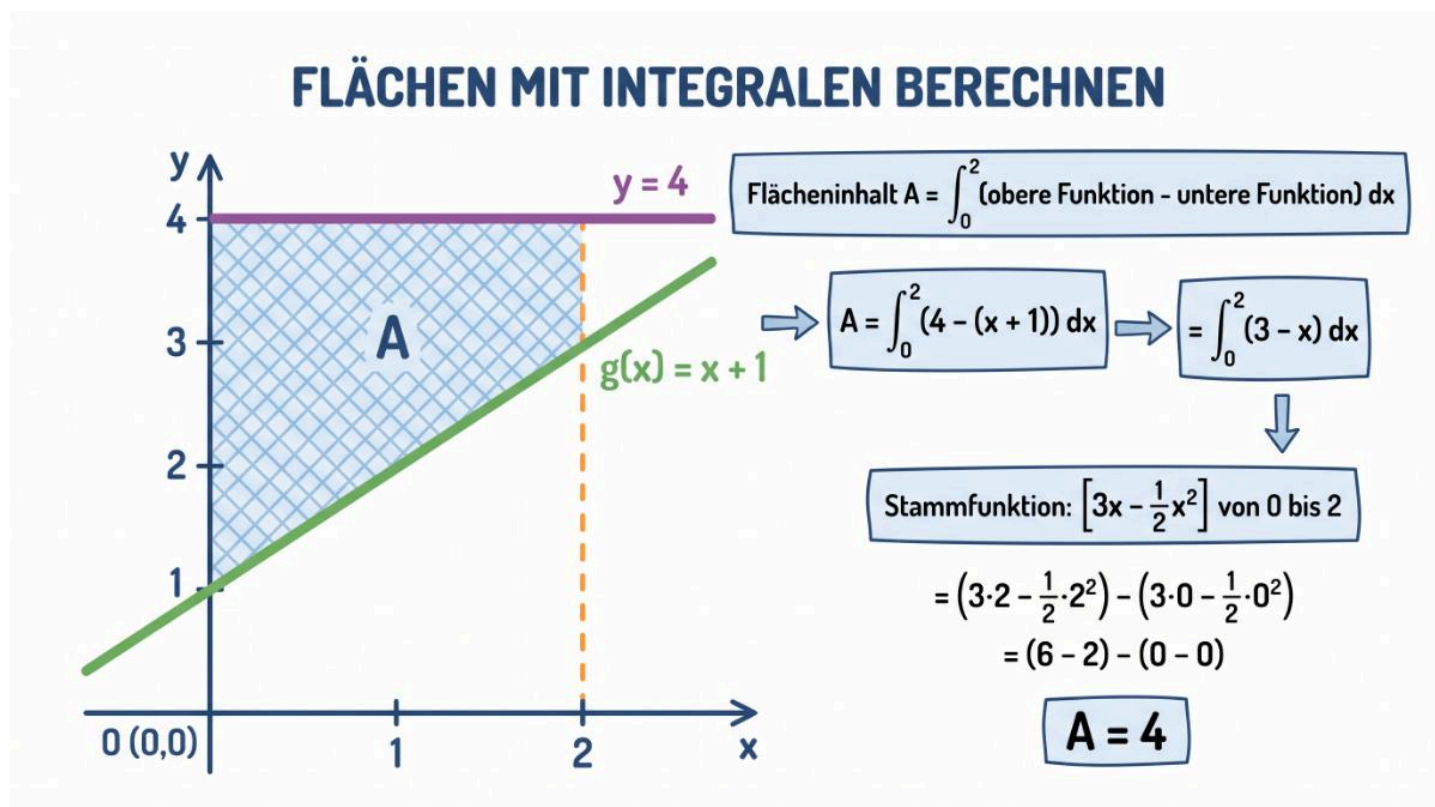
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) 0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

Flächen mit Integralen berechnen

Lernziel-ID e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe0dd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Flächen und Kontextdeutung mit Integralen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Flächeninhalte berechnen, die von einem oder mehreren Funktionsgraphen und Parallelen zu den Koordinatenachsen begrenzt werden, und dazu passende Integrale aufstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Integralterme interpretieren und begründen 34604a97-9c64-5b06-81e2-6ac818732d60 S. 5	Integrationsgrenzen und Parameter bestimmen 647888d2-8e23-52b2-a2ec-fad3f31cb1a6 S. 6	Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln (LK) 19481f5d-94de-4a74-b765-cbebd1525994 S. 9	Rotationskörper mit Integralen untersuchen (LK) 0f180645-37ce-5b6b-8a36-ad7b31168b1a S. 10
--	---	--	--

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Flächeninhalte mithilfe uneigentlicher Integrale ermitteln \(LK\)](#) bfc2bf06-9b37-4912-a8eb-25fb5d489d72

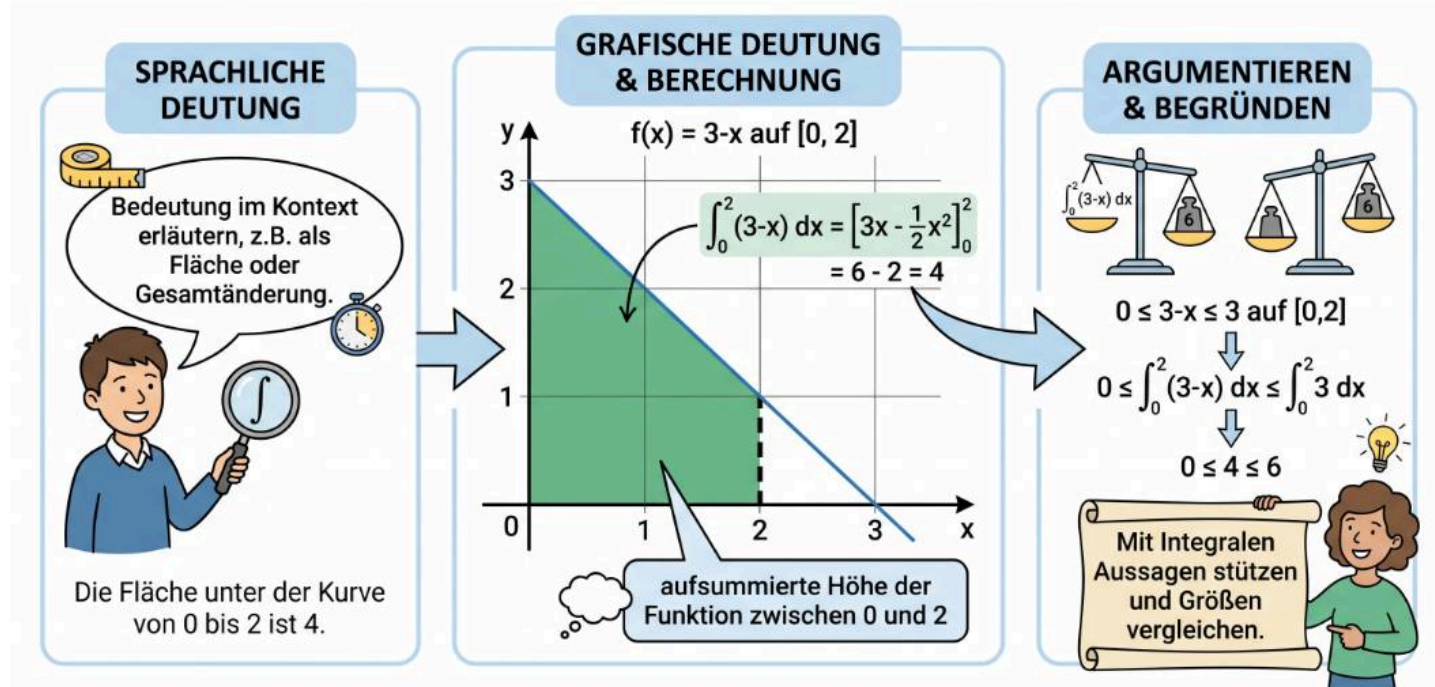
[Uneigentliche Integrale berechnen \(LK\)](#) f4935b24-d8a9-5eb7-a5eb-6d34a9e09b2d

Integralterme interpretieren und begründen

Lernziel-ID 34604a97-0c64-5b06-81e2-6ac818732d60

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Flächen und Kontextdeutung mit Integralen

Integralterme interpretieren und begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integralterme sprachlich und grafisch deuten, ihre Bedeutung im Kontext erläutern und mit ihnen argumentieren, zum Beispiel beim Vergleichen von Größen oder beim Begründen von Aussagen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Flächen mit Integralen berechnen

e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe0dd

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Integrationsgrenzen und Parameter bestimmen

Lernziel-ID 647888d2-8e23-52b2-a2ec-fad3f31cb1a6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

INTEGRATIONSGRENZEN UND PARAMETER BESTIMMEN

1. GRENZE BESTIMMEN (a)

$$\int_0^a 2x \, dx = 9$$

Stammfunktion: $F(x) = x^2$

$$[x^2]_0^a = a^2 - 0^2 = a^2$$
$$a^2 = 9 \quad (\text{mit } a \geq 0)$$

✓ **ERGEBNIS: $a = 3$**

2. PARAMETER BESTIMMEN (k)

$$\int_0^2 k \cdot x \, dx = 8$$
$$k \cdot \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^2 = k \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 2^2 - 0 \right) = k \cdot 2$$
$$2k = 8$$

✓ **ERGEBNIS: $k = 4$**

ZUSAMMENFASSUNG:
GESUCHTE GRENZE ODER PARAMETER IN DIE INTEGRALGLEICHUNG EINSETZEN UND GLEICHUNG LÖSEN.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus vorgegebenen Gleichungen mit bestimmten Integralen Integrationsgrenzen oder Parameterwerte eines Funktionsterms so bestimmen, dass ein geforderter Flächeninhalt oder Bestand erreicht wird.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Flächen mit Integralen berechnen
e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe0dd

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

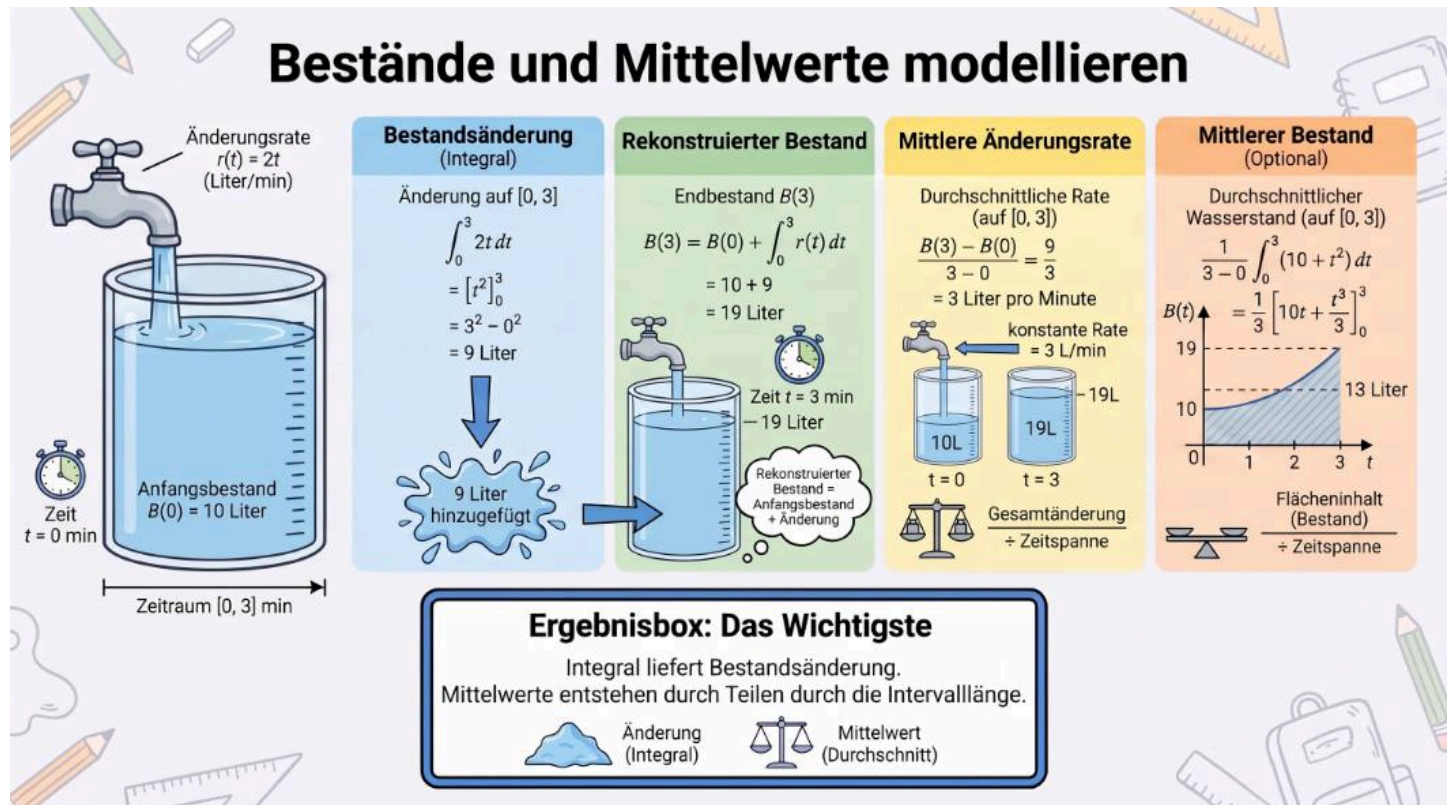
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Bestände und Mittelwerte modellieren

Lernziel-ID 809ef78a-f282-5593-89be-0f2cb95570ac

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen Bestände, rekonstruierte Bestände, mittlere Bestände und mittlere Änderungsraten mit bestimmten Integralen modellieren, berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeee-a3bcf8652236

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

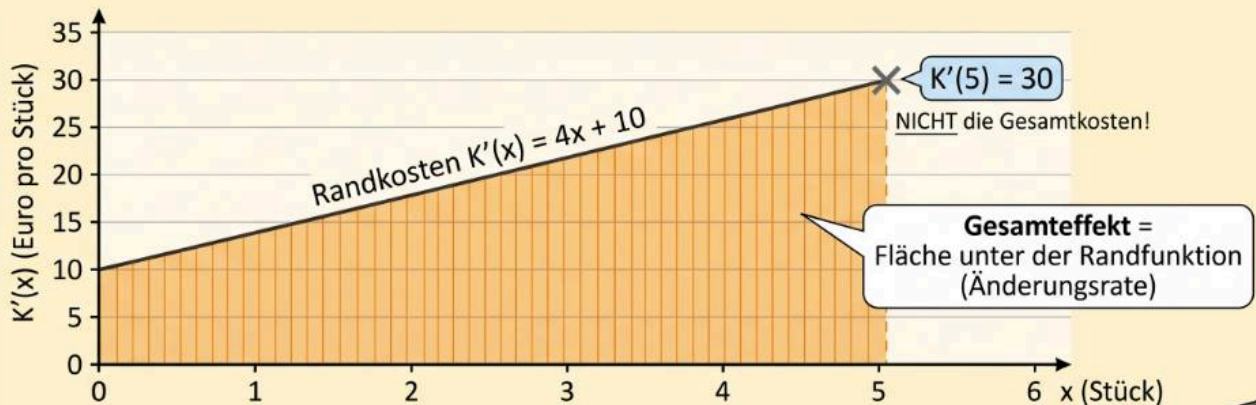
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Gesamtbestände und Gesamteffekte aus Änderungsraten oder Randfunktionen ermitteln

Lernziel-ID 23c8b5f9-ab35-4071-a3d4-b76a669a0995

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Gesamtbestände & Gesamteffekte aus Änderungsraten



Bestimmung der Zusatzkosten für $x=0$ bis $x=5$

$$\int_0^5 (4x+10) dx = [2x^2 + 10x]_0^5 \Rightarrow (2 \cdot 5^2 + 10 \cdot 5) - (2 \cdot 0^2 + 10 \cdot 0) = 100 \Rightarrow \text{100 Euro}$$

Eine Randfunktion (Euro/Stück) wird aufsummiert. Die Einheit ist Euro (Gesamtbetrag).



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen Gesamtbestände oder Gesamteffekte aus Änderungsraten oder Randfunktionen mit bestimmten Integralen bestimmen und die Bedeutung der Ergebnisse fachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bcf8652236

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

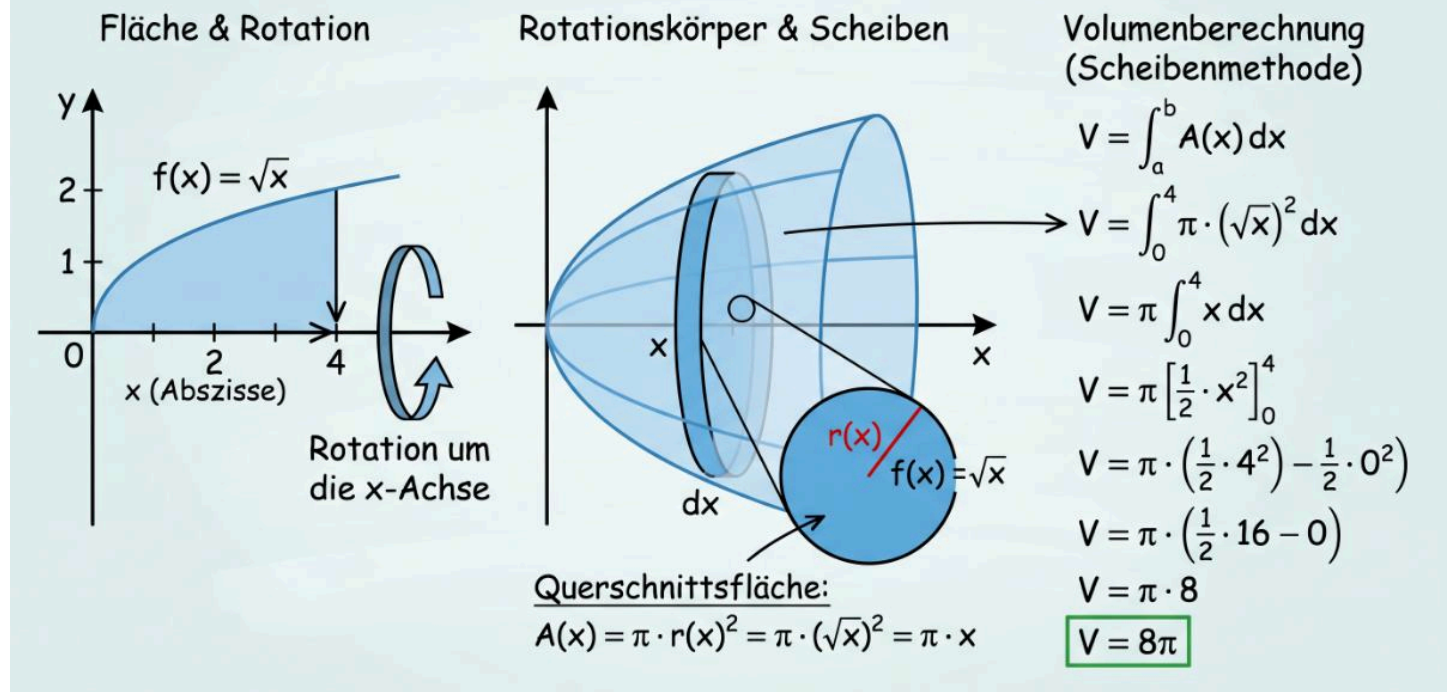
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln (LK)

Lernziel-ID 19481f5d-94de-4a74-b765-cbebd1525994

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina von Körpern berechnen, die durch Rotation von Flächen um die Abszissenachse entstehen, auch wenn Wurzelfunktionen als Randfunktionen auftreten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Flächen mit Integralen berechnen](#)

e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe0dd

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6428e4be-fcb1-537a-8367-286431e5b14e

[Reale Gegenstände als Rotationskörper zur Volumenbestimmung modellieren \(LK\)](#) 281e0c6e-d06d-580f-8443-4369f0ea524b

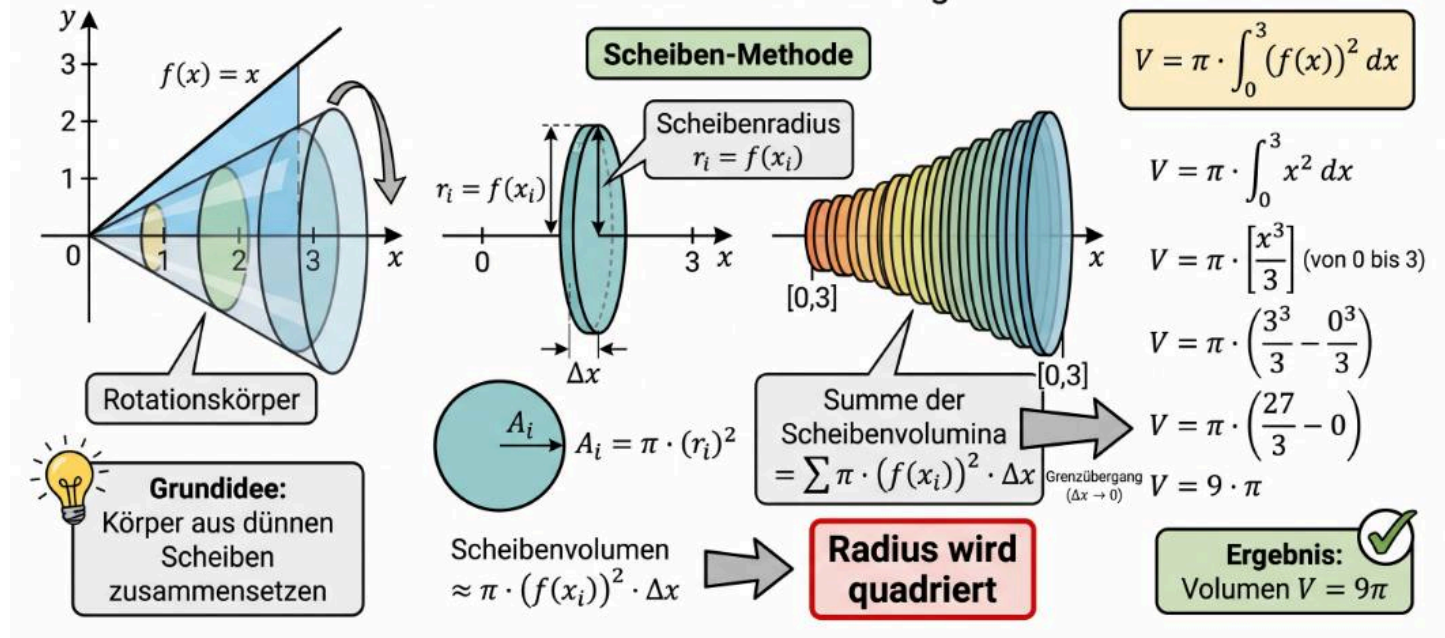
Rotationskörper mit Integralen untersuchen (LK)

Lernziel-ID 0f180645-37ce-5b6b-8a36-ad7b31168b1a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Rotationskörper mit Integralen untersuchen (LK)

Volumenformel aus Scheiben begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina von Rotationskörpern begründen und berechnen, indem sie passende Integrale aufstellt und die Volumenformel aus der Grundvorstellung des Integralbegriffs ableitet.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Flächen mit Integralen berechnen](#)

e91114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe0dd

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

[Reale Gegenstände als Rotationskörper zur Volumenbestimmung modellieren \(LK\)](#) 281e0c6e-d06d-580f-8443-4369f0ea524b